

Tarea 2

Análisis de Fourier y marcas de agua en el dominio de la frecuencia

Integrante:	Felipe González
Profesor:	Claudio Pérez
Auxiliar:	Christian Díaz Guerra
Ayudante:	Renato Cariaga
Ayudante de laboratorio:	Juan Pérez
Fecha de entrega:	3 de junio de 2026
Santiago de Chile	

Índice de Contenidos

1. Resultados	1
1.1. Pure Spread Spectrum	1
1.2. Adaptación Espacial (Spatial Adaptation)	3

Índice de Figuras

1. Correlación de Pearson para distintos valores de α	1
2. Comparación visual de la distorsión al aumentar la fuerza de la marca (α). . .	2
3. Mapa de entropía utilizado para la modulación espacial.	3
4. Resultados de correlación bajo esquemas de detección informada y ciega. . . .	4
5. Comparación visual en el esquema de adaptación espacial.	4

1. Resultados

1.1. Pure Spread Spectrum

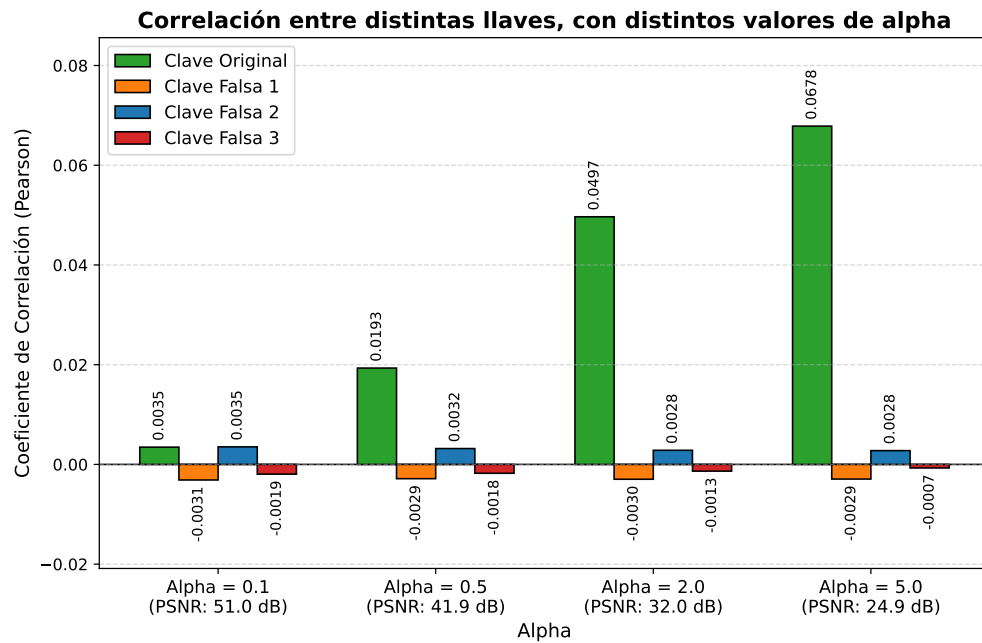


Figura 1: Correlación de Pearson para distintos valores de α .

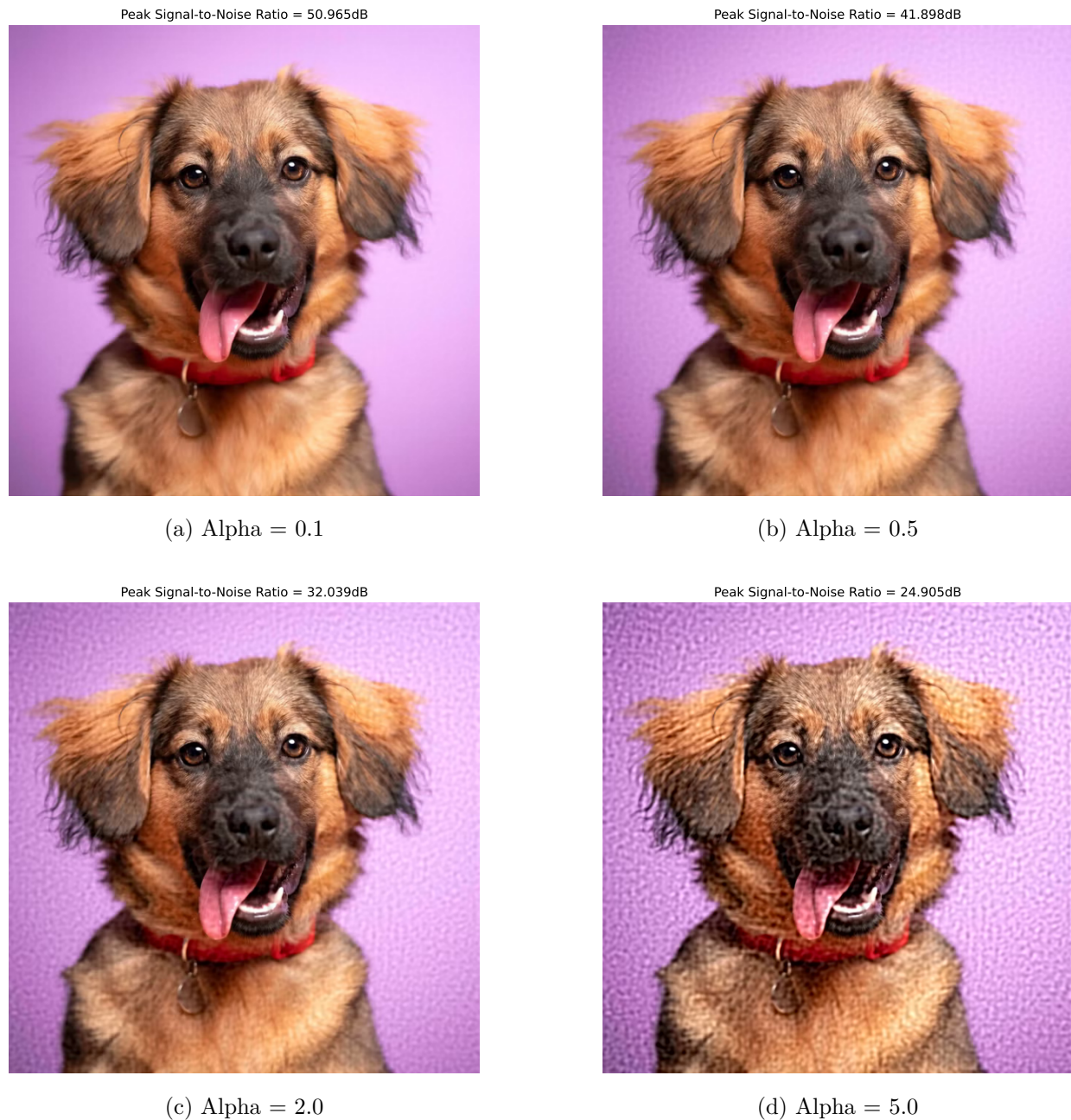


Figura 2: Comparación visual de la distorsión al aumentar la fuerza de la marca (α).

Con valores muy altos de α se comienza a distorsionar de manera muy notoria la imagen. Aparecen patrones de guepardo en la imagen, especialmente notorio en el fondo plano de la imagen (ver Figura 2.d). Con valores muy pequeños la correlación de Pearson comienza a ser más similar con las llaves falsas, especialmente con alphas pequeños (0.1, como se observa en la Figura 1). A pesar de esto, todavía puede ser diferenciable entre las llaves falsas y las verdaderas.

Considerando que las marcas de agua no deberían ser visibles pero aún así deberían ser detectables conviene un valor de $\alpha = 0.1$ (Figura 2.a). Se debe estudiar si es que con valores más pequeños o cambiando el rango de frecuencias (cambiando el radio del anillo del filtro) pueden ser detectables aún.

1.2. Adaptación Espacial (Spatial Adaptation)

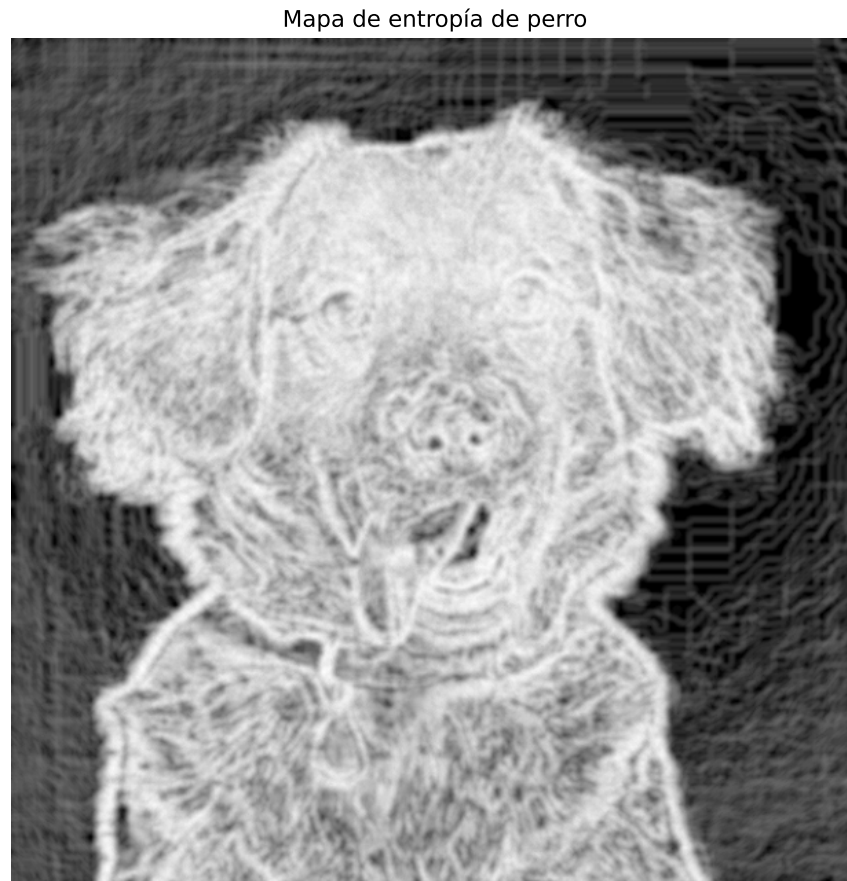
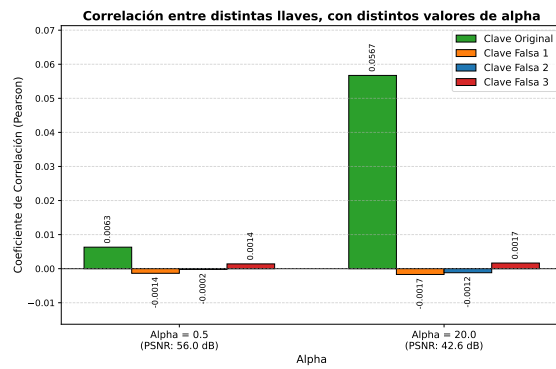
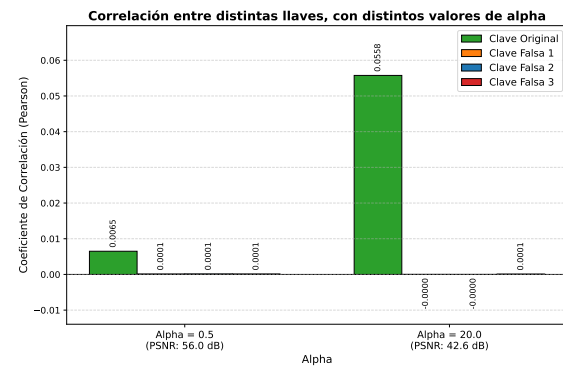


Figura 3: Mapa de entropía utilizado para la modulación espacial.

Los cambios en el fondo desaparecen completamente ya que el mapa de entropía tiene valores cercanos a 1 en las zonas de alta textura y cercanos a 0 en zonas planas. Si vemos la imagen 3 se pueden confirmar estos resultados. Como el mapa de entropía suprime la marca de agua en las zonas de baja textura y las deja inalteradas en las zonas de alta textura. Por esta razón, la marca de agua no modifica algunas zonas (o las modifica muy poco).

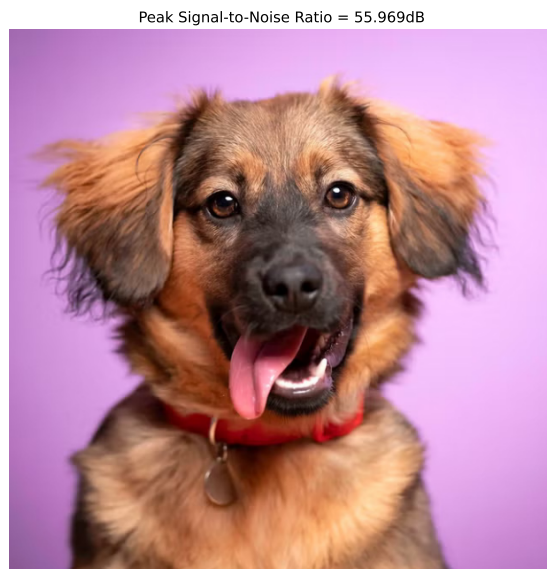


(a) Detección Informada

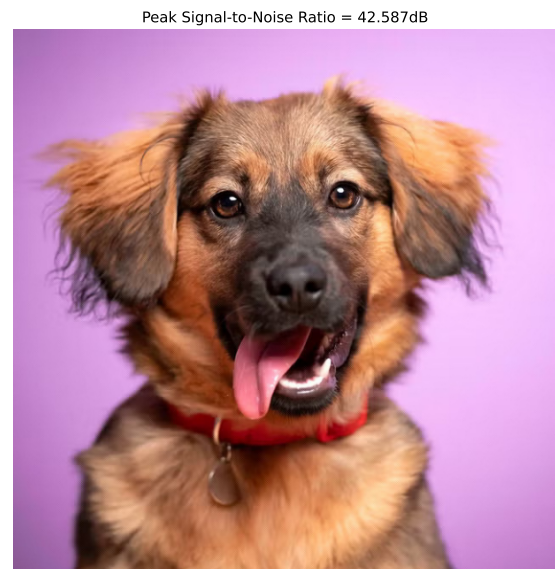


(b) Detección Ciega

Figura 4: Resultados de correlación bajo esquemas de detección informada y ciega.



(a) Alpha = 0.5



(b) Alpha = 20.0

Figura 5: Comparación visual en el esquema de adaptación espacial.